

Dynamické modelování trubkového reaktoru pro konverzi pyrolyzního plynu

Ivan Hromakov

VŠCHT Praha

Vedoucí práce: doc. Ing. Alexandr Zubov, Ph.D.

červen 2026



Instalace trubkových pyrolyzních jednotek, Finsko (zdroj: Beston Group)

Motivace

Pyrolyzní plyn vzniká termickým zpracováním organického odpadu. Obsahuje metan, lehké uhlovodíky, **dehet** (těžká aromatická frakce — směs polycyklických aromatických uhlovodíků, PAH) a stopová množství CO a H₂.

Konverzí celé směsi — **parciální oxidací** a **parním reformingem** uhlovodíků — vzniká **syntézní plyn** (CO + H₂), který lze využít pro **Fischerovu–Tropschovu syntézu** kapalných uhlovodíků.

Nekatalytický trubkový reaktor při ~ 1173 K, stupňované boční nástriky O₂ a H₂O.

Cíl práce:

- ▶ dynamický 1D model trubkového reaktoru implementovaný v jazyce Fortran
- ▶ porovnání tří numerických řešičů pro „stiff“ soustavu ODR vzniklou prostorovou diskretizací PDR
- ▶ parametrické studium výtěžku (T , u , F)

Kinetické schéma — 8 globálních reakcí

Dehet v modelu: α -methylstyren (C_9H_{10}) jako kinetický surogát.
Soustava zahrnuje 10 složek včetně inertního N_2 .

#	Reakce	Zdroj
R1	$\text{CH}_4 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + 2 \text{H}_2$	Smoot a Pratt (1979)
R2	$\text{C}_6\text{H}_6 + 3 \text{O}_2 \rightarrow 6 \text{CO} + 3 \text{H}_2$	Smoot a Pratt (1979)
R3	$\text{C}_9\text{H}_{10} + \frac{9}{2} \text{O}_2 \rightarrow 9 \text{CO} + 5 \text{H}_2$	Smoot a Pratt (1979)
R4	$\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + 3 \text{H}_2$	Jones a Lindstedt (1988)
R5	$\text{C}_6\text{H}_6 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{CO} + \frac{5}{2} \text{CH}_4 + \frac{3}{2} \text{C}$	Jess (1996)
R6	$\text{C}_9\text{H}_{10} + 11.5 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 6.5 \text{CO} + 2.5 \text{CO}_2 + 16.5 \text{H}_2$	Taralas et al. (2003)
R7	$\text{C}_9\text{H}_{10} + 4 \text{H}_2 \rightarrow 3 \text{CH}_4 + \text{C}_6\text{H}_6$	Taralas et al. (2003)
R8	$\text{C} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2$	Jess (1996)

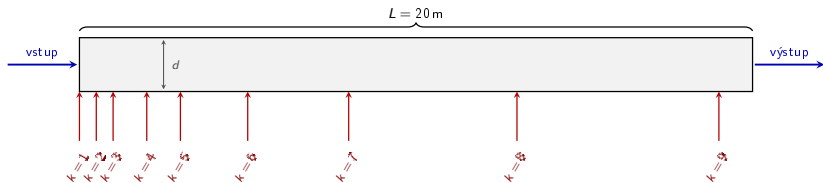
Metoda konečných objemů a geometrie reaktoru

Konvektivně-difúzně-reakční bilance pro každou složku:

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} + u \frac{\partial C_i}{\partial x} = D_{ax} \frac{\partial^2 C_i}{\partial x^2} + R_i + S_i$$

$L = 20$ m, $d = 0.60$ m, $T = 1173.15$ K, $u = 0.516$ m/s, $D_{ax} = 0.01$ m²/s.

Devět bočních nástřiků v polohách $\{0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 19\}$ m.



O₂ + H₂O boční nástřiky

FVM: konvekce (upwind náhrada) + difúze (centrální náhrada). Vychází z integrální bilance přes buňku a bilancuje toky přímo na jejích rozhraních — hmota tak zůstává zachována přesně.

Metoda konečných objemů a geometrie reaktoru

Po prostorové diskretizaci dostaneme pro každou buňku j a složku i obyčejnou diferenciální rovnici:

$$\frac{d\bar{C}_{i,j}}{dt} = \underbrace{-u \frac{\bar{C}_{i,j} - \bar{C}_{i,j-1}}{\Delta x}}_{\text{konvekce}} + \underbrace{D_{ax} \frac{\bar{C}_{i,j+1} - 2\bar{C}_{i,j} + \bar{C}_{i,j-1}}{(\Delta x)^2}}_{\text{difúze}} + \underbrace{R_i(\bar{C}_j)}_{\text{reakce}} + \underbrace{S_{i,j}}_{\text{nástřik}}$$

- ▶ $\bar{C}_{i,j}$ — průměrná koncentrace složky i v buňce j
- ▶ $u, \Delta x$ — vstupní rychlost a šířka buňky
- ▶ D_{ax} — axiální disperzní koeficient
- ▶ $R_i(\bar{C}_j)$ — reakční zdroj (Arrhenius, izotermický)
- ▶ $S_{i,j}$ — injektážní zdroj (logický spínač na buňku)

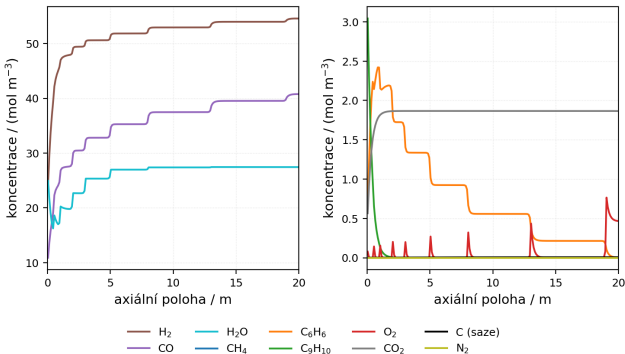
Tři algoritmy: explicitní, implicitní, adaptivní

Algoritmus	Krok	Struktura řešení
Dopředná Eulerova (FE)	$\Delta t = 1 \text{ ms}$	explicitní rekurze — pouze vyhodnocení pravé strany
Zpětná Eulerova + pásový Newton (BE)	$\Delta t = 10 \text{ ms}$	soustava nelineárních rovnic v každém kroku (pásový Newton)
DLSODE (ODEPACK)	adaptivní	přímo integruje soustavu ~ 1000 ODR (BDF řády 1–5, adaptivní krok)

FE a BE diskretizují čas i prostor; soustavu ~ 1000 ODR po prostorové diskretizaci ($N_{\text{cells}} = 100$, $N_s = 10$) integruje jako celek až DLSODE.

Stiffness/Tuhost: děje od milisekund po desítky sekund — každá z metod platí za toto rozpětí jinde (krokem, řešením rovnic, adaptivitou).

Koncentrační profil — základní stav

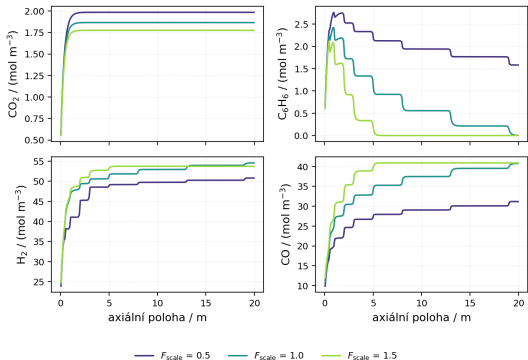


Provozní bod: $T = 1173.15 \text{ K}$, $u = 0.516 \text{ m/s}$, nominální F . $N = 200$ buněk.

Tři reakční zóny:

- ▶ 0–0.5 m — vstupní parciální oxidace
- ▶ 0.5–13 m — parní reforming, schodovitý profil u nástřiků
- ▶ 13–20 m — výstupní zóna, téměř úplná konverze; $\text{H}_2/\text{CO} \approx 1.34$

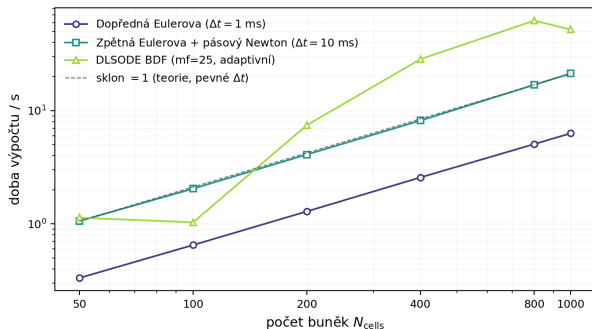
Parametrická studie: škálování průtoku



Nemonotonní optimum u $F = 1.0$

$F = 0.5$ — únik dehtu (C_6H_6 1.58 mol/m³); $F = 1.0$ — nominál, čistý; $F = 1.5$ — saturace, marginální pokles H_2 . F_{scale} je nejvíce akce-schopná páka v testované sadě.

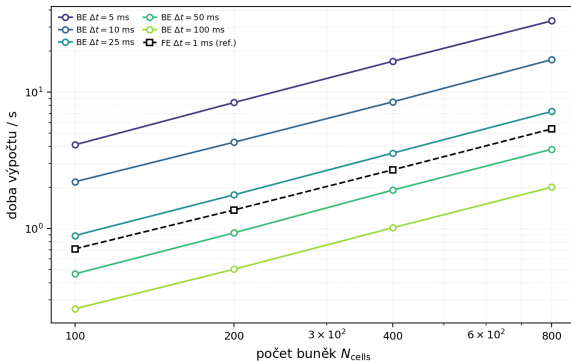
Závislost doby výpočtu na prostorové diskretizaci



- ▶ FE a BE: lineární škálování (sklon 1 v log-log)
- ▶ DLSODE: nemonotonní — **pád řádu BDF na 1 při $N = 800$** (22 856 vnitřních kroků)
- ▶ Při $N = 400$: FE 2.6 s · BE 8.2 s · DLSODE 28.6 s

Doporučení: **dopředná Eulerova** při $\Delta t = 1$ ms.

Závislost doby výpočtu na časové diskretizaci



FE při výchozím $\Delta t = 1$ ms (vázan CFL) proti BE při $\Delta t \in \{5, 10, 25, 50, 100\}$ ms.

- ▶ Křížení křivek mezi $\Delta t = 25$ a 50 ms
- ▶ Při $\Delta t = 100$ ms je BE **$2.7 \times$ rychlejší** než FE (při $N = 800$)
- ▶ Křížení nezávislé na N_{cells}

Inženýrské závěry — tři páky, jedno optimum

- ▶ **Nástřiky (F):** jediná páka s nemonotonním optimem v testovaném rozsahu
- ▶ **Teplota (T):** práh reformace dehtu — pod ~ 1173 K dehet uniká
- ▶ **Rychlost (u):** vyšší rychlost $\Rightarrow$ kratší doba zdržení $\Rightarrow$ únik dehtu

Numerické závěry — doporučení ve dvou patrech

- ▶ **Bez ladění:** dopředná Eulerova, $\Delta t = 1$ ms — nejrychlejší ve výchozí konfiguraci
- ▶ **S laděným krokem:** zpětná Eulerova, $\Delta t = 100$ ms — $2.7\times$ rychlejší než FE

Zadání splněno ve všech bodech — rešerše, model, porovnání řešičů, parametrické studie.

Další krok: energetická bilance — teplota $T(x, t)$ jako další stavová proměnná.

Otázka z posudku — 1

Otázka vedoucího:

„Jaké jsou praktické limity současné verze modelu? Kterým směrem by bylo vhodné jej rozšířit, pokud by měl být využit pro simulaci chování reálného reaktoru?“

Hlavní limity:

- ▶ izotermická aproximace — T konstantní, žádný teplotní gradient
- ▶ globální kinetika 8 reakcí — α -methylstyren jako surogát dehtu
- ▶ 1D PFR — bez radiálních gradientů, citlivé v okolí nástřiků
- ▶ absence experimentální validace — model je samokonzistentní, ale neporovnán s poloprovozními daty

Směry rozšíření (priorita pro reálný reaktor):

1. energetická bilance — $T(x, t)$ jako stavová proměnná
2. detailnější kinetika — víc druhů PAH + reakcí
(vícesložkové dehtové modely, např. Salem 2019)

Otázka z posudku — 2

Otázka vedoucího:

„Nakolik je provedená analýza výpočetní náročnosti jednotlivých použitých numerických algoritmů obecně platná? V návaznosti na předchozí otázku — mohly by se po případném rozšíření modelu její závěry změnit?“

Obecná platnost současných závěrů:

- ▶ **kvalitativně robustní** pro danou strukturu stiffness — FE nejrychlejší při výchozím Δt , BE nejrychlejší při laděném kroku
- ▶ **anomálie DLSODE** (pád řádu BDF při $N=800$) je úlohově specifická — nemusí se na jinou kinetiku přenést

Dopad rozšíření modelu na pořadí řešičů:

- ▶ **energetická bilance + detailnější kinetika** $\Rightarrow$ větší rozpětí stiffness $\Rightarrow$ CFL u FE se zúží $\Rightarrow$ výhoda přechází k implicitním a adaptivním metodám

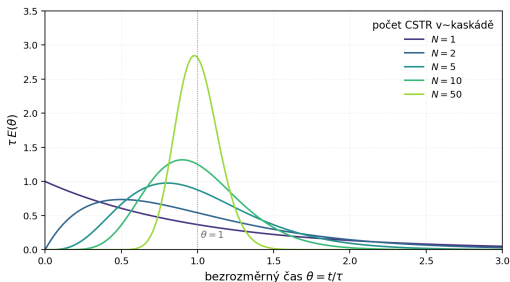
Závěr: pořadí řešičů je funkcí struktury soustavy, ne univerzální vlastnost — pro každou variantu modelu je třeba srovnání přepočítat.

Záloha B0 — výchozí parametry modelu

Parametr	Symbol	Hodnota
Délka reaktoru	L	20 m
Vnitřní průměr	d	0.60 m
Průřez	$A = \pi d^2/4$	0.2827 m ²
Vstupní rychlost	u	0.516 m/s
Provozní teplota	T_{react}	1173.15 K (900 °C)
Celkový tlak	P	101.325 kPa
Počet buněk	N	100
Šířka buňky	$\Delta x = L/N$	0.20 m
Axiální disperze	D_{ax}	1·10 ⁻² m ² /s

Odvozeno: doba zdržení $\tau = L/u \approx 38.8$ s, Reynolds $\text{Re} \approx 1550$, integrační horizont $t_{\text{end}} = 50$ s.

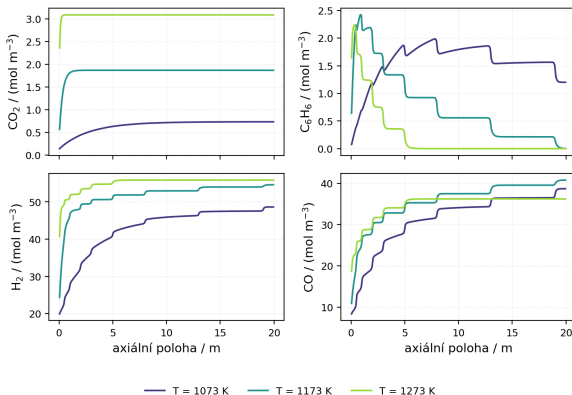
Záloha B1 — N-CSTR kaskáda: historická motivace FVM



- ▶ PFR (pístový tok) má spojitou konvekci — analyticky řešitelný jen ve speciálních případech
- ▶ Klasická aproximace: kaskáda N ideálně míchaných reaktorů (CSTR) v sérii
- ▶ RTD kaskády se s rostoucím N blíží δ -funkci ideálního PFR
- ▶ V FVM: každá konečná buňka odpovídá jednomu malému CSTR

Historická motivace prostorové diskretizace v chem. inženýrství (Levenspiel).

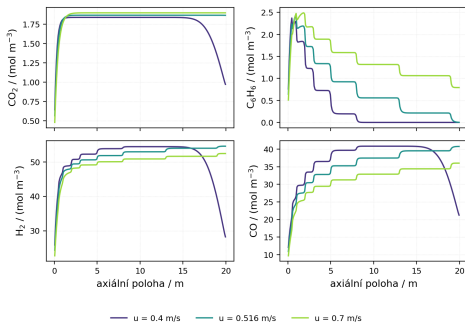
Záloha B2 — parametrická studie teploty



$T \in \{1073, 1173, 1273\}\text{ K}$ — monotonní páka.

- ▶ $T = 1073\text{ K}$ — pomalý reforming, C_6H_6 uniká ($\approx 1.2\text{ mol/m}^3$)
- ▶ $T = 1173\text{ K}$ — nominál
- ▶ $T = 1273\text{ K}$ — **2-řádivý růst sazí** ($10^{-4} \rightarrow 6 \cdot 10^{-2}$), CO_2 $4\times$ vyšší

Záloha B3.1 — parametrická studie rychlosti (původní)

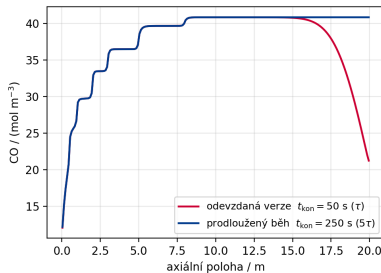
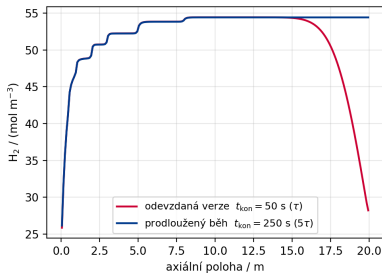


Tři rychlosti $u \in \{0.4, 0.516, 0.7\}$ m/s při $T = 1173$ K, $t_{\text{end}} = 50$ s.

- ▶ $u = 0.7$ m/s — nedostatečná doba zdržení (únik dehtu)
- ▶ $u = 0.516$ m/s — projektní režim
- ▶ $u = 0.4$ m/s — viditelný „pokles“ CO/H₂ ve výstupní zóně 13–20 m

Záloha B3.2 — korigovaná verze: $t_{\text{end}} = 5\tau$

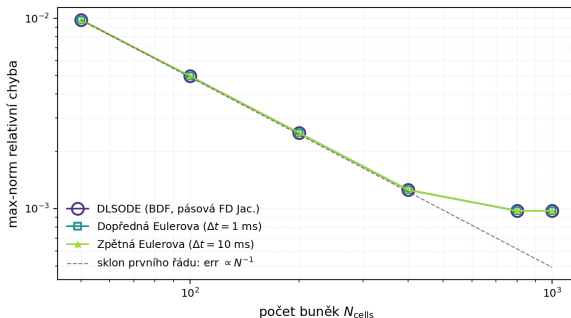
$u = 0,4 \text{ m/s}$ — pokles na výstupu reaktoru mizí při $t_{\text{kon}} = 5\tau$



Pokles z B3.1 = **číselný artefakt** (nedostatečné ustálení).

- **červená:** $t_{\text{end}} = \tau = 50 \text{ s}$ (odevzdaná)
- **modrá:** $t_{\text{end}} = 5\tau = 250 \text{ s}$ (plně ustálený)

Záloha B4 — chyba vs. mřížka (lineární test)



Jednoduchý PFR $A \rightarrow B$ s analytickým řešením (Wehner–Wilhelm).

- Všechny 3 řešiče identické na 4 platné číslice
- Sklon -1 v log-log (první řád upwind FVM)
- Plató při $N \geq 800$ (dosaženo rozlišení testu)

Závěr: na lineárním testu jsou řešiče rozlišitelné pouze časem.